

Poço 861 (campo Lapa)

Modelagem física DEM/SC calibrada por HFU
Etapa 2 — laboratório, perfil sónico e saturação

Romulo Brito da Silva

UENF / LENEP

Junho de 2026

Intervalo 5205,91–5233,72 m · 87 linhas de perfil
10 plugs microCT · ROCKPHYS · DSI (DLIS) · CMR

Prova de conceito física *local*



Laboratório de
**Engenharia e Exploração
de Petróleo - LENEP**



Grupo de Inferência de Reservatório
UENF - CCT - LENEP

Roteiro

1. Insumos da Etapa 1 que alimentam a física.
2. Cadeia DEM/SC, papéis do microCT e do laboratório, premissas, partição de poros e ordem das inclusões.
3. Duas escalas de erro e calibração por HFU.
4. Resultados nos plugs (linha de base, LOO e multiescala CT).
5. Extrapolação ao perfil: a porosidade de entrada versus o sónico de porosidade; depois o V_p do DEM versus o DSI.
6. Saturação (Gassmann), teste NMR e decisão da abordagem.
7. Conclusões e caminho para a Etapa 3.

Da Etapa 1: insumos fixos para a física

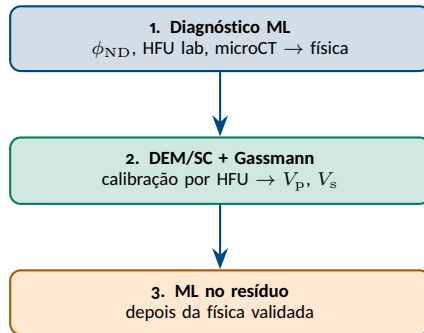
A Etapa 1 definiu quais grandezas do perfil alimentam a física desta etapa.

Entra na Etapa 2

- ϕ_{ND} como porosidade de entrada (default).
- HFU de laboratório (1-4) para segmentar.
- MicroCT: razão de aspecto e frações mineralógicas.
- Velocidades de laboratório (ROCKPHYS) e sónico DSI.

Fica de fora

- ML direto perfil $\rightarrow V_p/V_s$.
- FZI ou k previstos só com wireline.
- MicroCT como feature extra de regressor.



Fontes elásticas que fecham a Etapa 2

Além do perfil enriquecido da Etapa 1, entram velocidades de lab e de poço.

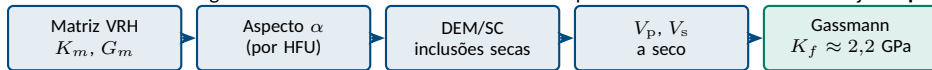
Fonte	Papel	<i>n</i>	Escala
Perfil integrado	porosidade neutrão-densidade (ϕ_{ND}), unidade de fluxo hidrodinâmico (HFU), profundidade	87	~28 m
Plugs de microtomografia computadorizada (microCT)	geometria de poros, porosidade de laboratório (ϕ_{lab})	10	pontual
Planilha ROCKPHYS (Velocity)	velocidades compressional e cisalhante (V_p , V_s) de laboratório	28	plugs
Sónico Dipole Shear Sonic Imager (DSI) em Digital Log Interchange Standard (DLIS)	lentidões compressional e cisalhante (DTCO/DTSM) <i>in situ</i>	182	contínuo
Combinable Magnetic Resonance (CMR) / Elemental Capture Spectroscopy (ECS) em DLIS	fluido livre (CMFF) e fluido ligado (BFV): frações macro/micro	152	contínuo

Distribuição de HFU no perfil

HFU1 = 42 linhas, HFU2 = 29, HFU3 = 10, HFU4 = 6. A HFU 4 não tem plug de laboratório; os parâmetros elásticos dessa unidade são a média das HFU 2 e 3 (aproximação, não medida).

Cadeia física: da matriz ao V_p saturado

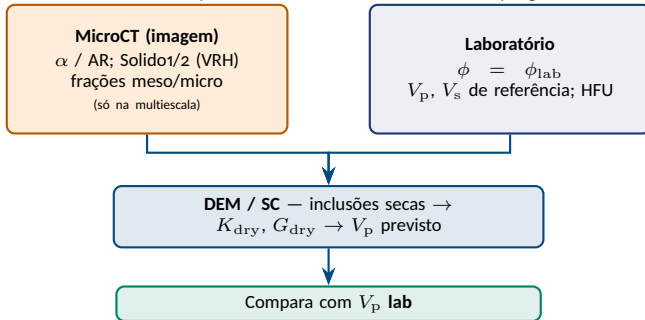
Ordem da cadeia: matriz $\rightarrow$ geometria $\rightarrow$ DEM seco $\rightarrow$ Gassmann. Os parâmetros elásticos são um conjunto **por HFU**.



- Entrada de porosidade: ϕ_{ND} (perfil) ou ϕ_{lab} (plugs).
- α inicial: mediana microCT por HFU ($\bar{\alpha}$).
- Calibração inversa: α^* e fator s^* (comum a K_m e G_m).
- Inclusões secas ($K_i = G_i = 0$) até ϕ alvo.
- Gassmann: saturação total ($S_w = 1$).
- O sónico DSI entra só na validação.

Dois papéis no plug: imagem e laboratório

O microCT descreve **forma e minerais**. A porosidade de entrada do DEM no plug é a medida de laboratório ϕ_{lab} .



No perfil (87 linhas): $\phi = \phi_{ND}$; do CT herdamos-se parâmetros por HFU.

O que isso informa

A imagem informa **forma e composição**; a porosidade do modelo vem do **laboratório**.

Premissas da modelagem física

Regras fixadas a priori. O sónico DSI só entra na validação.

Petrofísica e textura

- Porosidade de entrada: ϕ_{ND} (perfil) / ϕ_{lab} (plugs).
- Segmentação por **HFU de laboratório**.
- Solido 1 $\rightarrow$ calcita; Solido 2 $\rightarrow$ dolomita (VRH; normalizado no CT).
- α : achatamento do poro (1 = esfera; baixo = mais achatado e mais mole). Ajuste só em $[0,15, 0,95]$.
- HFU 4 sem plugs: usa a média das HFU 2 e 3 (não há medida elástica nessa unidade).

Elástica e fluido

- DEM Berryman a seco; SC só como controle.
- Inclusões vazias ($K_i = G_i = 0$).
- Gassmann *depois* do arcabouço seco ($K_f \approx 2,2$ GPa, $S_w = 1$).
- α^* e fator s^* (comum a K_m, G_m) ajustados nos **plugs** de laboratório.
- Limiar para adotar multiescala: ganho de MAPE ≥ 2 p.p. no laboratório e no perfil.

Porosidade total e partição NMR

ϕ_{ND} diz **quanto** poro existe. O NMR diz **como** esse volume se reparte entre famílias (meso-macro e micro).

1. ϕ_{ND} — porosidade total

$\phi_{total}(z) = \phi_{ND}(z)$ (perfil); nos plugs, ϕ_{lab} . Ex.: $\phi_{ND} = 0,20$
 $\Rightarrow$ o DEM introduz 20% de poro.

2. NMR — partição (CMFF/BFV)

$f_{meso} = \frac{CMFF}{CMFF + BFV}$, $f_{micro} = \frac{BFV}{CMFF + BFV}$, com
 $f_{meso} + f_{micro} = 1$. No CT: frações GeoDict no lugar de CMFF/BFV.

3. Combinação no DEM

$\phi_{meso} = \phi_{ND} f_{meso}$, $\phi_{micro} = \phi_{ND} f_{micro}$; a soma recupera ϕ_{ND} .
Ex.: BFV = 0,06, CMFF = 0,10 ($\phi_{NMR} = 0,16 \neq 0,20$) $\Rightarrow$
 $f_{micro} = 0,375$, $f_{meso} = 0,625 \Rightarrow \phi_{micro} = 0,075$,
 $\phi_{meso} = 0,125$. Cada inclusão leva seu α (CT por HFU). Próximo slide:
ordem dessas inclusões.

Legenda. CMFF = FFI (fluido livre, curva CMR). BFV = BVI (fluido ligado / irredutível, curva CMR). ϕ_{ND} = porosidade neutrão-densidade (perfil). ϕ_{lab} = porosidade de laboratório (plugs).

Ordem das inclusões: volume decrescente (literatura)

Com $\phi_{\text{inc}} = f_{\text{pore}} \times \phi_{\text{total}}$ já definido (slide anterior), o DEM sequencial é *path-dependent*: a ordem precisa ser explícita.

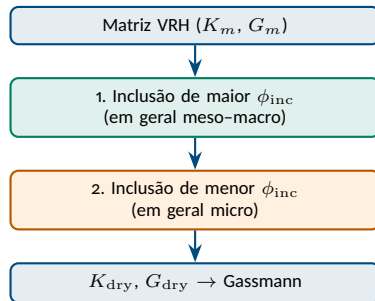
Convenção adotada

1. Calcular ϕ_{inc} para meso-macro e micro.
2. Aplicar inclusões em ordem de ϕ_{inc} **decrescente** (maior volume $\rightarrow$ menor).
3. Mesma regra da referência Equinor/Berryman do projeto.

A ordem segue o **volume** de cada família (Equinor/Berryman). Poros mais achatados (baixo α) amolecem mais por unidade de volume; esse efeito entra em α , não na ordem.

Boas práticas

Carbonatos: α meso/macro do microCT; micro via CT ou CMR. No poço 861 o modelo adotado permanece monoescala (ganho abaixo do limiar).



Três escalas de validação — três perguntas

Nenhuma escala sozinha aprova o modelo.

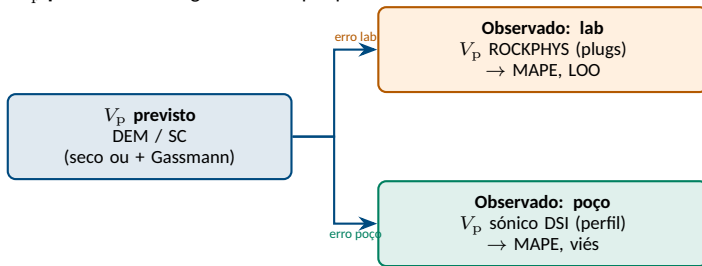
Escala	Amostras	Pergunta
Lab (linha de base)	10 plugs CT	DEM cru vs V_p lab?
Lab in-sample / LOO	10 plugs / 10 folds	Fecha o lab? Generaliza?
Multiescala CT (A/B)	10 plugs CT	DEM sequencial ganha vs M1?
Perfil sônico DSI	87 linhas	Extrapolação <i>in situ</i> ?
Multiescala NMR	87 linhas	Frações CMR melhoram M1?

O que as métricas informam

MAPE é o erro relativo típico em V_p . RMSE penaliza os erros grandes e vem em km/s. Viés positivo: o modelo está mais rápido que o observado.

Como medimos a divergência: laboratório e poço

O DEM gera um V_p **previsto**. A divergência é sempre previsto — observado — mas o observado muda de escala.



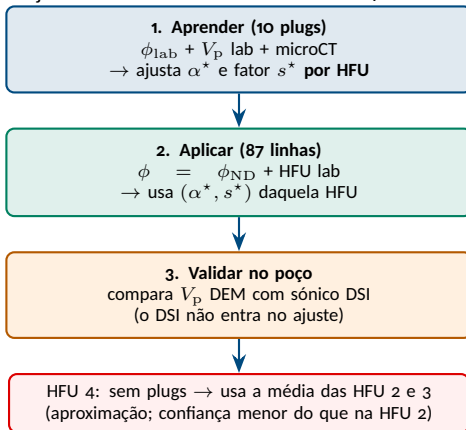
Cada escala tem o seu observado: plugs no laboratório, sónico no poço.

O que isso informa

São duas perguntas distintas: o modelo fecha o laboratório? Fecha o sónico no perfil?

Calibração por HFU: aprender no plug, aplicar no perfil

Parâmetros elásticos são ajustados no **lab** e só então levados às 87 linhas — sem reajuste ao sônico.



Esquema por HFU: de $\bar{\alpha}$ a V_p DEM

$\bar{\alpha}_i$ é só o ponto de partida (mediana CT). O modelo adotado usa (α_i^*, s_i^*) calibrados contra V_p de laboratório.

1. Partida (microCT)

$$\bar{\alpha}_i = \text{mediana}\{\alpha_{CT,j} : j \in \text{HFU}_i\} ; \text{matriz VRH} \rightarrow (K_m, G_m)_i$$



2. Calibração inversa (plugs, vs V_p lab)

$$(\alpha_i^*, s_i^*) = \arg \min_{\alpha, s} \text{erro}(V_p^{\text{DEM}}(\phi_{\text{lab}}, \alpha, sK_m, sG_m), V_p^{\text{lab}})$$

$$\text{partida: } \alpha = \bar{\alpha}_i, s = 1; \text{ fator comum: } K_m^* = s^* K_m, G_m^* = s^* G_m$$



3. Forward DEM (já calibrado)

$$(\alpha_i^*, s_i^*) \rightarrow \text{DEM}(\phi, \alpha_i^*, s_i^* K_m, s_i^* G_m) \rightarrow (K, G)_{\text{dry}} \rightarrow (V_p, V_s)^{\text{DEM}}$$

$\phi = \phi_{\text{lab}}$ no plug; $\phi = \phi_{\text{ND}}$ no perfil (87 linhas)



4. Validação (sem recalibrar)

$$\text{lab: } V_p^{\text{DEM, seco}} \text{ vs } V_p^{\text{lab}} \text{ (ambos a seco)}$$

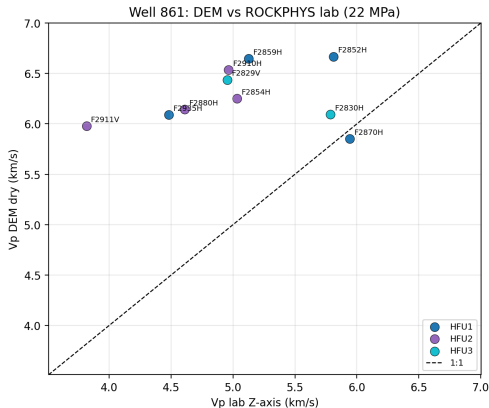
$$\text{poço: } V_p^{\text{DEM}} + \text{Gassmann vs } V_p^{\text{DSI}}(z) \text{ (DSI é in situ com fluido)}$$

Sem calibração: $\text{MAPE} \approx 26\%$, viés $+1,2 \text{ km/s}$

DEM a seco com α do microCT e matriz VRH
superestima V_p de laboratório.

Métrica	Valor
$\text{MAPE } V_p$	26,3%
RMSE	1,37 km/s
Viés	+1,22 km/s
n	10 plugs

Sem um α por HFU o erro é grande e heterogêneo:
cada unidade precisa da sua geometria efetiva, não de
um valor único para o poço inteiro.



DEM cru versus V_p de laboratório (dez plugs CT, confinamento 22,1 MPa).

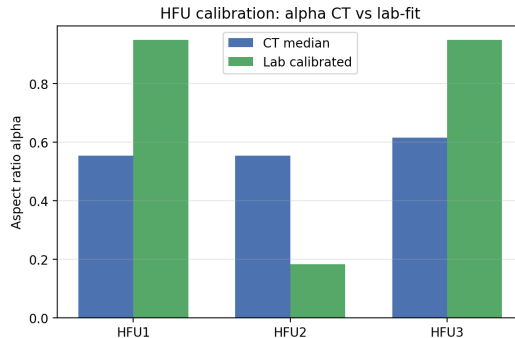
Calibração por HFU: MAPE in-sample cai para $\approx 9\%$

Ajuste de α^* e do fator s^* (amolece K_m e G_m em conjunto) **por HFU**, contra o V_p de laboratório.

$\alpha = 1$ seria um poro esférico; valores baixos são poros achatados (mais moles). O ajuste só escolhe α em $[0,15, 0,95]$.

HFU	n	α_{cal}	α_{CT}
1	4	0,95	0,55
2	4	0,18	0,55
3	2	0,95	0,61
4	0	média 2-3	—

Nas HFU 1 e 3 o ótimo cola em 0,95: o modelo quer poros ainda mais redondos do que o intervalo permite. Na HFU 2 o ótimo é 0,18 (interior da faixa) — unidade com melhor apoio experimental.



α calibrado versus mediana microCT por HFU. Barras afastadas: a geometria da imagem, sozinha, não fecha o laboratório.

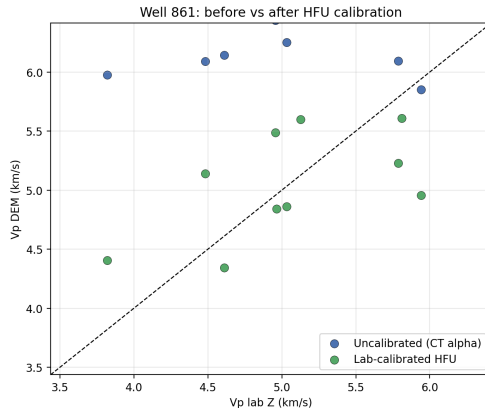
LOO: $MAPE \approx 15\%$ no laboratório

A cada rodada um plug fica de fora do ajuste.

Escopo	MAPE (%)	RMSE
In-sample	9,1	0,52
LOO	14,8	0,85

O que a tabela informa

Os 9% são o ajuste: os mesmos plugs calibram e são avaliados. No laboratório o número que vale é o LOO ($\approx 15\%$): a cada rodada um plug fica de fora, o modelo recalibra e só então se compara. Seis pontos a mais não surpreendem com $n = 10$ — em HFU de dois ou quatro plugs, tirar um é perder um quarto ou metade da amostra. O viés perto de zero indica que o modelo não está alto nem baixo de forma sistemática; o que resta é dispersão entre plugs.



Antes versus depois da calibração (dez plugs).

Multiescala CT: manter monoescala

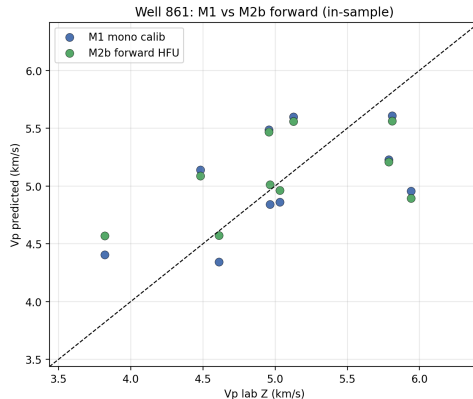
DEM sequencial meso-macro + micro (frações CT). Critério: ganho *forward* ≥ 2 p.p. com confirmação in-sample.

Modelo	Escopo	MAPE	RMSE
M1	In-sample	9,1	0,52
M2b forward	In-sample	8,7	0,54
M1	LOO	14,8	0,85
M2b forward	LOO	12,0	0,78

Se cada plug tivesse o seu próprio α_{micro} (teste diagnóstico, não operacional), o MAPE cairia até cerca de 3%. No modo que pode ir ao perfil (mesmo α da HFU para todos os plugs da unidade), o ganho in-sample é só 0,4 p.p. e o RMSE piora.

Decisão

Permanecer com um α efetivo por HFU nas 87 linhas: a partição meso/micro do CT não paga o limiar de 2 p.p.



M1 versus M2b forward (in-sample).

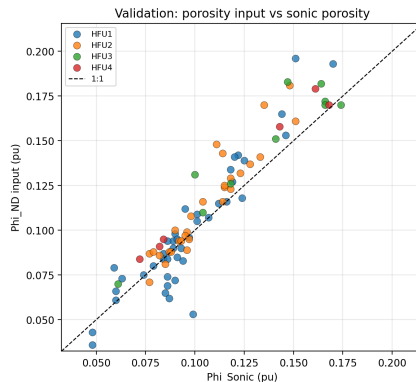
A porosidade de entrada alinha-se ao sónico; V_p ainda não

Os parâmetros calibrados nos plugs são aplicados às 87 linhas (ϕ_{ND} + HFU de laboratório).

A figura ao lado compara **duas porosidades**, não duas velocidades: ϕ_{ND} (entrada do DEM) versus ϕ_S (porosidade inferida do sónico).

Pontos junto à diagonal e $r \approx 0,94$ mostram que a **entrada petrofísica** está consistente com o perfil. Isso **não** prova que o V_p do DEM está certo — essa pergunta é o confronto com o DSI, no próximo slide.

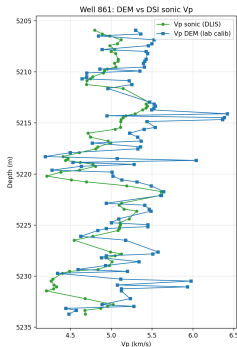
Grandeza (DEM, 87 linhas)	Valor
V_p médio a seco	5,20 km/s
V_p/V_s médio	1,82
$r(\phi_{ND}, \phi_S)$	0,94



ϕ_{ND} versus porosidade sónica ϕ_S ($n = 87$). Acordo da **entrada**, não do V_p .

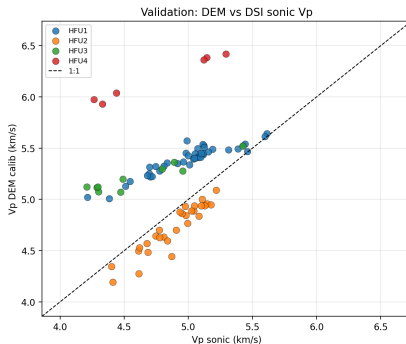
Contra o DSI a seco: $MAPE \approx 9\%$, viés $+0,30$ km/s

87/87 profundidades casadas. $MAPE$ 8,7% · $RMSE$ 0,54 km/s · viés $+0,30$ km/s · Pearson $r = 0,34$ · V_p DEM 5,20 vs sônico 4,90 km/s.



Trilha: DEM seco versus sônico DSI.

O DEM está, em média, 0,30 km/s mais rápido que o DSI. Esse deslocamento sistemático responde por cerca de três quartos do erro absoluto: não é só dispersão pontual — é um viés que a Etapa 3 vai corrigir.



Dispersograma 1:1 por HFU (monoescala seco).

Por HFU: os maiores erros concentram-se onde há menos suporte

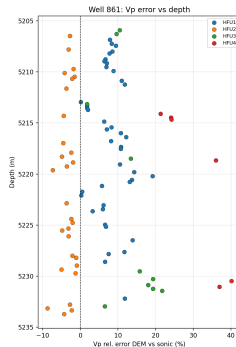
O erro global esconde heterogeneidade forte entre unidades.

HFU	n	Plugs	α_{cal}	MAPE (%)
1	42	4	0,95*	8,0
2	29	4	0,18	3,3
3	10	2	0,95*	13,6
4	6	0	média 2-3	30,4

* α no máximo permitido (0,95): o ajuste pediu poros ainda mais esféricos do que $[0,15, 0,95]$ admite.

O que a tabela informa

HFU 1 e HFU 2 têm **as mesmas 4 plugs**, mas MAPE 8,0% contra 3,3%. O que muda é a geometria efetiva: na HFU 2 $\alpha = 0,18$ (poro achatado, interior da faixa) e o DSI fecha bem; na HFU 1 α cola em 0,95 (quase esfera) e o erro sobe. A HFU 4 não tem plug: herda a média das HFU 2 e 3. MAPE de 30% — é a unidade em que novos plugs mais reduziram a incerteza.



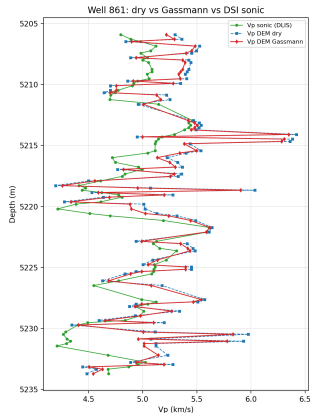
Erro de V_p versus profundidade (DEM seco vs DSI). Os picos coincidem com a HFU 4.

Gassmann leva o MAPE a $\approx 7\%$, viés persiste

Fluido default: $K_f \approx 2,2$ GPa, $S_w = 1$.

Condição	MAPE	RMSE	Viés
DEM seco	8,7	0,54	+0,30
+ Gassmann	7,3	0,48	+0,27

Com porosidade média de cerca de 11% e matriz rígida, encher o poro aumenta K (aceleraria V_p) e a densidade (desacelera). Os dois efeitos quase se cancelam: o MAPE cai pouco (8,7% $\rightarrow$ 7,3%) e o viés permanece. O que resta é o residual da Etapa 3.



Sónico, DEM seco e DEM + Gassmann ao longo da profundidade.

NMR ponto a ponto: o V_p médio acerta, a dispersão aumenta

As frações CMR (CMFF/BFV) variam em cada profundidade e podem substituir a mediana CT por HFU.

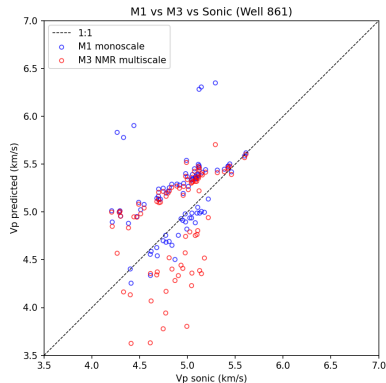
- Merge CMR + perfil: **87/87**.
- M3 = DEM sequencial + Gassmann.
- $\alpha_{\text{meso/micro}}$ fixos por HFU (teste CT).

Modelo	MAPE	Viés	r
M1 Gassmann	7,3	+0,27	+0,42
M3 NMR	8,5	+0,04	+0,45

M3 quase zera o viés (+0,27 $\rightarrow$ +0,04 km/s): o V_p médio cai no lugar. O MAPE, porém, sobe de 7,3% para 8,5% — o acerto médio melhora e o ponto a ponto piora. CMR vs CT nos plugs: $r \approx -0,30$.

Decisão

Manter monoescala Gassmann nas 87 linhas.



M1 versus M3 no plano 1:1 (sônico no eixo y).

O que o teste NMR isolou

Comparação controlada: só as frações de poro passam a variar com a profundidade (CMFF/BFV). ϕ_{ND} , α e a matriz

M1 monoescala



M3 NMR multiescala



permanecem como no M1.

O que o NMR trouxe

Quanto é macro vs micro **em cada profundidade**.

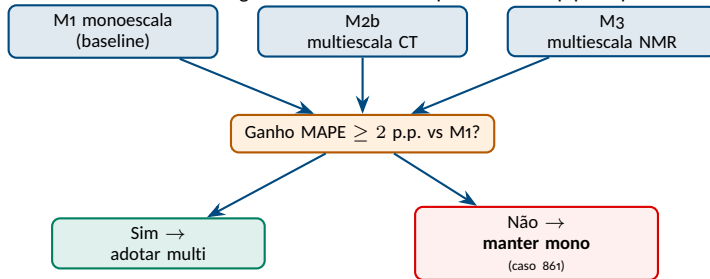
α controla a moleza (poro achatado amolece mais). Trocar só as frações desloca o V_p médio (o viés cai), mas o MAPE sobe 1,2 p.p. porque a forma do poro continua constante por HFU.

O que permaneceu constante

Quão achatado é o poro (α) — ainda um valor por HFU.

Decisão multiescala: limiar de 2 p.p.

Critério definido a priori: adotar multiescala se o ganho de MAPE for de pelo menos 2 p.p. e aparecer no laboratório e no perfil.



No 861

Multiescala CT: forward ganha 0,4 p.p. in-sample. Multiescala NMR: MAPE piora 1,2 p.p. Abordagem adotada: monoescala Gassmann + α efetivo por HFU.

Síntese das validações de V_p

Dois regimes de erro: dispersão no lab, viés no perfil.

Escala	MAPE (%)	RMSE	Viés	n
Lab, sem calibração	26,3	1,37	+1,22	10
Lab, in-sample	9,1	0,52	-0,01	10
Lab, LOO	14,8	0,85	-0,07	10
Perfil DSI (seco)	8,7	0,54	+0,30	87
Perfil DSI (Gassmann)	7,3	0,48	+0,27	87
Perfil DSI (NMR M3)	8,5	0,47	+0,04	87

O que a tabela informa

No laboratório o erro é dispersão (viés nulo em dez plugs). No perfil o erro é sobretudo um deslocamento positivo — alvo da correção residual na Etapa 3.

Conclusões e recomendações

1. **Viabilidade local:** DEM/SC por HFU fecha o perfil ($\approx 9\%$ seco, $\approx 7\%$ com Gassmann) e o lab sob a métrica mais severa (LOO $\approx 15\%$).
2. **Uso por HFU:** o acordo com o DSI não é uniforme. HFU 2 ($\alpha = 0,18$, 4 plugs): 3%. HFU 1 (α no máximo 0,95, 4 plugs): 8%. HFU 3 (2 plugs, α no máximo): 14%. HFU 4 (sem plug, parâmetros herdados): 30% — unidade em que novos dados mais ajudariam.
3. **Entrada:** ϕ_{ND} no perfil; microCT na geometria e nos minerais da física.
4. **Multiescala CT e NMR:** o ganho fica abaixo de 2 p.p. — modelo monoescala com Gassmann.
5. **Gassmann:** MAPE 8,7% $\rightarrow$ 7,3%, viés +0,30 $\rightarrow$ +0,27 km/s; reduz o afastamento e deixa um residual estruturado.
6. **Etapa 3:** ML sobre o resíduo (sónico — física), com prioridade nas HFU 3 e 4.

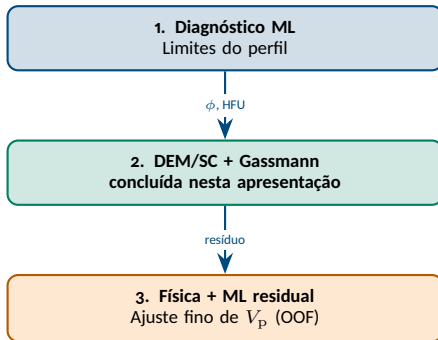
Caminho: física validada → ML residual

Resultado da Etapa 2

- V_p/V_s teóricos por HFU (seco + Gassmann).
- Parâmetros calibrados rastreáveis.
- Decisão documentada: monoescala.

Próximo (Etapa 3)

- Alvo: resíduo = $V_p^{\text{sonico}} - V_p^{\text{fisica}}$.
- Validação: blocos de profundidade (protocolo Etapa 1).
- Híbrido: física + correção residual pontual.



Obrigado.